Universidade Federal do Piauí - UFPI
Curso de Sistemas de Informação
Disciplina: Tópicos Engenharia de Software Período: 2026.2
Professora: Juliana Oliveira de Carvalho

SEGUNDO TRABALHO REFERENTE A PRIMEIRA AVALIAÇÃO

A dupla deve escrever um artigo no formato de um survey, a qual deve relacionar virtualização e/ou conteiners e computação em nuvem, observando um dos temas da Tabela no Anexo I:

Etapa 1: Escolher um dos temas e então buscar na literatura nos últimos 5 anos outros surveys que descrevem sobre o mesmo tema. Para que estes surveys sejam os trabalhos relacionados, verificar quais foram as questões de pesquisa realizada por eles e quais trabalhos que ele analisaram.

Etapa 2: Definir a questão de pesquisa principal para o survey e as questões de pesquisa secundária para responder a principal.

Etapa 3: Buscar na literatura entre 5 e 10 trabalhos que tratem do tema nos últimos 5 anos. Detalhar todo o processo de busca dos artigos. Fazer um breve discrição de cada um, e uma tabela de comparação que ajude a responder as questões de pesquisa.

Etapa 4: Fazer uma análise crítica dos trabalhos e comparações entre eles. Identificar lacuna de pesquisa.

Etapa 5: A escrita de um artigo completo contendo: resumo, introdução, referencial teórico, trabalhos relacionados, Metodologia, Resultados e Discussão e Considerações Finais.

Formato: um artigo usando modelo da IEEE no formato pdf, o qual é disponibilizado no drive. Com no mínimo 4 páginas e no máximo 6 páginas.

A entrega deve ser um arquivo em pdf, enviado pelo Sigaa até 3 dias antes da apresentação.

Apresentação: apresentação do artigo deve ser realizada conforme cronograma postado no Sigaa. Cada dupla tem 10min para apresentação + 5 min arguição.

ANEXO I

Tema	Linha de pesquisa	Exemplos de que os trabalhos podem investigar
1	**Comparação VM × contêiner**	Diferenças entre virtualização tradicional e contêinerização
2	**Avaliação de desempenho**	Overhead de virtualização e contêinerização
3	**Gerenciamento de recursos**	Alocação de CPU, memória, armazenamento e rede
4	**Escalonamento (scheduling)**	Decisão de onde executar VMs/contêineres
5	**Orquestração**	Gerenciamento automático de contêineres
6	**Elasticidade/autoscaling**	Aumento/redução automática de recursos
7	**Migração**	Migração de VMs e contêineres entre hosts
8	**Segurança e isolamento**	Isolamento entre usuários e aplicações
9	**Monitoramento/observabilidade**	Coleta de métricas e acompanhamento da infraestrutura
10	**Energia**	Consumo energético da infraestrutura virtualizada
11	**Redes virtualizadas**	Redes para VMs e contêineres
12	**Armazenamento**	Volumes, I/O e armazenamento distribuído
13	**Microsserviços**	Uso de contêineres para aplicações distribuídas
14	**Serverless/FaaS**	Contêineres e VMs como infraestrutura para funções
15	**Edge/Fog Computing**	Contêineres e VMs em ambientes distribuídos
16	**Multi-cloud/Hybrid Cloud**	Virtualização e contêineres em múltiplas nuvens
17	**IA/ML aplicada à gestão**	Machine learning para gerenciamento da infraestrutura